LINEAARIALGEBRA JA MATRIISILASKENTA I

JOONA PIIRAINEN

TIIVISTELMÄ. Luentomuistiinpanot Helsingin yliopiston kurssilta Lineaarialgebra ja matriisilaskenta I (MAT11002). Kurssi järjestetään aikavälillä 27.10.2026–14.12.2026.

SISÄLLYS

1. Kurssitiedot 1
2. Muistiinpanot 1
2.1. 27.10.2026: lineaariset yhtälöryhmät 1
2.2. 29.10.2026: rivioperaatiot ja Gauss–Jordanin menetelmä 3
2.3. 3.11.2026: matriisit ja matriisikertolasku 7
2.4. 5.11.2026: käänteismatriisit ja kääntyvyyslause 11
2.5. 10.11.2026: alkeismatriisit, homogeeniset yhtälöryhmät ja aliavaruudet 15

1. KURSSITIEDOT

Kurssin viralliset tiedot löytyvät Helsingin yliopiston kurssisivulta.

2. MUISTIINPANOT

2.1. **27.10.2026: lineaariset yhtälöryhmät.**

Lineaarisen yhtälöryhmän ratkaisu toteuttaa kaikki ryhmän yhtälöt samanaikaisesti. Geometrisesti ratkaiseminen tarkoittaa yhtälöiden ratkaisujoukkojen yhteisten pisteiden etsimistä.

Suorat tasossa ja niiden leikkauspisteet. Yhtälö $y = ax + b$, missä $a, b \in \mathbb{R}$, esittää tason suoraa. Suora voidaan ajatella pistejoukkona

$$L = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y = ax + b\}.$$

Kahden suoran $y = ax + b$ ja $y = a'x + b'$ yhteiset pisteet muodostavat joukon $L \cap L'$. Ne saadaan ratkaisemalla molemmat yhtälöt yhtä aikaa.

Esimerkki 2.1 (Kahden suoran leikkaus)**.** Ratkaistaan yhtälöryhmä

$$\begin{cases} y = 2x + 3, \\ y = -x + 2. \end{cases}$$

Koska molemmat oikeat puolet ovat yhtä suuret kuin y, saadaan

$$2x + 3 = -x + 2 \quad \iff \quad 3x = -1 \quad \iff \quad x = -\frac{1}{3}.$$

Sijoittamalla toiseen yhtälöön saadaan

$$y = -\left(-\frac{1}{3}\right) + 2 = \frac{7}{3}.$$

Date: Syksy 2026 – periodi 2.

Suorien ainoa leikkauspiste on siis

$$\boxed{(x, y) = \left(-\frac{1}{3}, \frac{7}{3}\right).}$$

Kahden suoran yhteiset pisteet.

Ehto	Suorien sijainti	Ratkaisuja
$a \neq a'$	Leikkaavat yhdessä pisteessä	Yksi
$a = a'$, $b \neq b'$	Erilliset yhdensuuntaiset suorat	Ei yhtään
$a = a'$, $b = b'$	Sama suora	Äärettömän monta

Suoran ja tason yleinen yhtälö. Muoto $y = ax + b$ ei kata pystysuoria suoria $x = c$. Kaikki tason suorat voidaan esittää muodossa

$$\boxed{a_1x_1 + a_2x_2 = b, \qquad (a_1, a_2) \neq (0, 0),}$$

missä $a_1, a_2, b \in \mathbb{R}$. Esimerkiksi $x_1 = c$ saadaan valitsemalla $a_1 = 1$, $a_2 = 0$ ja $b = c$. Suoran pistejoukko on

$$L = \{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 : a_1x_1 + a_2x_2 = b\}.$$

Huomautus 2.2 (Yhtälön kertominen vakiolla). Kun $\lambda \neq 0$, yhtälön molemmat puolet voidaan kertoa luvulla λ muuttamatta ratkaisujoukkoa:

$$a_1x_1 + a_2x_2 = b \quad \Longleftrightarrow \quad \lambda a_1x_1 + \lambda a_2x_2 = \lambda b.$$

Vastaavasti avaruuden $\mathbb{R}^3$ tason yleinen yhtälö on

$$a_1x_1 + a_2x_2 + a_3x_3 = b, \qquad (a_1, a_2, a_3) \neq (0, 0, 0).$$

Yhtälöryhmä, ratkaisu ja ratkaisujoukko.

Määritelmä 2.3 (Lineaarinen yhtälöryhmä)**.** Olkoot m, n positiivisia kokonaislukuja ja $a_{ij}, b_i \in \mathbb{R}$, missä $i = 1, \ldots, m$ ja $j = 1, \ldots, n$. Ryhmää

$$\text{(YR)} \qquad \begin{cases} a_{11}x_1 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1, \\ \qquad\qquad\qquad\vdots \\ a_{m1}x_1 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

kutsutaan *lineaariseksi yhtälöryhmäksi*. Siinä on m yhtälöä ja n tuntematonta. Kerroin a_{ij} on yhtälön i muuttujan x_j kerroin.

Määritelmä 2.4 (Ratkaisu ja ratkaisujoukko)**.** Vektori $(x_1, \ldots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ on ryhmän (YR) *ratkaisu*, jos se toteuttaa ryhmän kaikki yhtälöt. Kaikkien ratkaisujen joukko on

$$R = \left\{ (x_1, \ldots, x_n) \in \mathbb{R}^n : \sum_{j=1}^{n} a_{ij}x_j = b_i \text{ kaikilla } i = 1, \ldots, m \right\}.$$

Geometrinen tulkinta. Jos L_i on yhtälön i ratkaisujoukko, koko ryhmän ratkaisujoukko on $R = L_1 \cap \cdots \cap L_m$.

Avaruuden $\mathbb{R}^n$ laskutoimitukset. Avaruuden $\mathbb{R}^n$ alkiot ovat vektoreita $(x_1, \ldots, x_n)$. Vektorien yhteenlasku ja skalaarilla kertominen tehdään *koordinaateittain*.

Määritelmä 2.5 (Yhteenlasku ja skalaarilla kertominen)**.** Yhteenlasku $+ : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ määritellään kaavalla

$$\boxed{(x_1, \ldots, x_n) + (y_1, \ldots, y_n) = (x_1 + y_1, \ldots, x_n + y_n).}$$

Skalaarilla kertominen $\mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ määritellään kaavalla

$$\boxed{c(x_1, \ldots, x_n) = (cx_1, \ldots, cx_n).}$$

Tässä $c \in \mathbb{R}$ on *skalaari*.

Esimerkki 2.6. Kun $u = (1, -2)$ ja $v = (3, 4)$, saadaan

$$u + v = (4, 2), \qquad 2u = (2, -4).$$

Vektorien laskusäännöt. Kaikilla $u, v, w \in \mathbb{R}^n$ ja $c, d \in \mathbb{R}$ pätevät

$$\begin{aligned} u + v &= v + u, & (u + v) + w &= u + (v + w), \\ u + 0 &= u, & u + (-u) &= 0, \\ c(u + v) &= cu + cv, & (c + d)u &= cu + du, \\ c(du) &= (cd)u, & 1u &= u. \end{aligned}$$

Näiden laskutoimitusten kanssa $\mathbb{R}^n$ on vektoriavaruus kunnan $\mathbb{R}$ yli. Yleisemmin puhutaan vektoriavaruudesta kunnan K yli; renkaan yli vastaava käsite on K-moduuli.

Yhtälöt $0 = 0$ ja $0 = b_i$. Yhtälöryhmässä voi esiintyä rivi, jonka kaikki kertoimet ovat nollia:

$$0x_1 + 0x_2 + \cdots + 0x_n = b_i.$$

Tällöin on erotettava kaksi tapausta.

$b_i = 0$: yhtälö $0 = 0$.:
Rivi toteutuu kaikilla vektoreilla eikä aseta ratkaisuille mitään ehtoa. Sen voi poistaa muuttamatta ryhmän ratkaisujoukkoa.

$b_i \neq 0$: yhtälö $0 = b_i$.:
Rivi ei toteudu millään vektorilla. Siksi koko yhtälöryhmällä ei ole ratkaisuja: $\boxed{R = \varnothing}$.

2.2. **29.10.2026: rivioperaatiot ja Gauss–Jordanin menetelmä.** Rivioperaatioilla yhtälöryhmä muutetaan helpommin luettavaan muotoon säilyttäen sen ratkaisujoukko. Tavoitteena on selvittää, onko ratkaisuja, ja esittää kaikki ratkaisut sidottujen ja vapaiden muuttujien avulla.

Sallitut rivioperaatiot ja niiden perustelut.

Määritelmä 2.7 (Ekvivalentit yhtälöryhmät)**.** Kaksi yhtälöryhmää, joissa on samat muuttujat, ovat *ekvivalentit*, jos niiden ratkaisujoukot ovat samat.

Merkitään ryhmän i:ttä yhtälöä eli riviä symbolilla R_i ja sen vasenta puolta $L_i(x) = \sum_{j=1}^{n} a_{ij}x_j$. Rivi on siis $L_i(x) = b_i$. Jokainen operaatio tehdään *yhtälön molemmille puolille.*

Lemma 2.8 (Rivin kertominen)**.** *Kun $\lambda \neq 0$, operaatio $R_i \leftarrow \lambda R_i$ säilyttää ratkaisujoukon.*

Todistus. Koska $\lambda \neq 0$, jokaisella $x \in \mathbb{R}^n$ pätee

$$L_i(x) = b_i \quad \Longleftrightarrow \quad \lambda L_i(x) = \lambda b_i.$$

Suunta oikealle saadaan kertomalla luvulla λ ja suunta vasemmalle jakamalla sillä. Muut yhtälöt pysyvät samoina. □

Lemma 2.9 (Toisen rivin monikerran lisääminen)**.** *Kun $i \neq j$ ja $c \in \mathbb{R}$, operaatio $R_i \leftarrow R_i + cR_j$ säilyttää ratkaisujoukon. Rivi R_j säilytetään ennallaan.*

Todistus. Jos x toteuttaa alkuperäiset yhtälöt, niin $L_i(x) + cL_j(x) = b_i + cb_j$, joten se toteuttaa myös uuden ryhmän. Kääntäen uuden ryhmän ratkaisulle pätevät

$$L_i(x) + cL_j(x) = b_i + cb_j, \qquad L_j(x) = b_j.$$

Vähentämällä ensimmäisestä yhtälöstä c kertaa toinen saadaan $L_i(x) = b_i$. Muut yhtälöt eivät muutu, joten ratkaisujoukot ovat samat. □

Lemma 2.10 (Rivien järjestyksen vaihtaminen)**.** *Yhtälöiden järjestyksen vaihtaminen säilyttää ratkaisujoukon. Erityisesti voidaan vaihtaa kaksi riviä: $R_i \leftrightarrow R_j$.*

Todistus. Olkoon S_i yhtälön i ratkaisujoukko ja σ joukon $\{1, \dots, m\}$ permutaatio. Tällöin

$$\bigcap_{i=1}^{m} S_i = \bigcap_{i=1}^{m} S_{\sigma(i)},$$

sillä kummassakin leikkauksessa vaaditaan täsmälleen samojen yhtälöiden toteutumista. □

Muista. Kaikki kolme operaatiota voidaan perua: kertoimella $1/\lambda$, operaatiolla $R_i \leftarrow R_i - cR_j$ tai vaihtamalla rivit takaisin. Siksi myös niiden äärellinen jono säilyttää ratkaisujoukon. Nollalla kertominen ei ole sallittua: esimerkiksi $x = 1$ muuttuisi ehdoksi $0 = 0$. Myöskään kahden yhtälön korvaaminen pelkällä niiden summalla ei yleensä säilytä ratkaisujoukkoa.

Matriisimerkintä ja porrasmuodot. Laskemista tiivistää *laajennettu matriisi*

$$[A \mid b] = \left[\begin{array}{ccc|c} a_{11} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} & b_m \end{array}\right].$$

Sarakkeet ennen pystyviivaa vastaavat muuttujia $x_1, \dots, x_n$; viimeinen sarake sisältää oikeat puolet. Rivioperaatio koskee aina koko riviä, myös viimeistä saraketta. Merkintä $M \sim N$ tarkoittaa, että matriisit saadaan toisistaan rivioperaatioilla.
Rivioperaatioiden merkintä. Rivin vieressä $\mid -2R_1$ tarkoittaa, että kyseisestä rivistä vähennetään kaksi kertaa ensimmäinen rivi. Merkintä $\mid \cdot(1/2)$ tarkoittaa kyseisen rivin kertomista luvulla $1/2$. Merkinnät koskevat siirtymää seuraavaan matriisiin; samalla kertaa merkityissä operaatioissa käytetään lähtömatriisin rivejä. Rivinvaihto merkitään $\underset{R_i \leftrightarrow R_j}{\sim}$.

Määritelmä 2.11 (Porrasmuoto)**.** Rivin ensimmäinen nollasta poikkeava alkio on sen *johtava alkio* eli *pivot*. Matriisi on tässä käytetyn määritelmän mukaan *porrasmuodossa*, jos

(1) jokaisen nollasta poikkeavan rivin johtava alkio on 1;
(2) kaikki nollarivit ovat alimpina;
(3) alemman rivin johtava alkio on aina ylemmän rivin johtavan alkion oikealla puolella.

Se on *supistetussa porrasmuodossa*, jos lisäksi jokainen johtava 1 on sarakkeensa ainoa nollasta poikkeava alkio.

Ehto 3 takaa nollat johtavien alkioiden alapuolelle; supistetussa muodossa myös niiden yläpuolella on nollia. Joissakin lähteissä porrasmuodon johtavilta alkioilta ei vaadita arvoa 1. Tässä noudatetaan luennon määritelmää. Esimerkiksi

$$\underbrace{\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]}_{\text{supistettu porrasmuoto}}, \qquad \underbrace{\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 5 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]}_{\text{porrasmuoto, ei supistettu}}.$$

Huomautus 2.12 (Nollarivi ja ristiriitarivi)*.* Laajennetun matriisin nollarivi $[0 \ \cdots \ 0 \mid 0]$ tarkoittaa yhtälöä $0 = 0$. Rivi $[0 \ \cdots \ 0 \mid d]$, missä $d \neq 0$, ei ole nollarivi, vaan ristiriita $0 = d$. Siinä johtava alkio on oikean puolen sarakkeessa, eikä se vastaa mitään muuttujaa.

Miksi eliminointi onnistuu aina?

Lause 2.13 (Gauss–Jordan)**.** *Jokainen laajennettu matriisi voidaan saattaa rivioperaatioilla supistettuun porrasmuotoon. Näin saatu yhtälöryhmä on ekvivalentti alkuperäisen kanssa.*

Todistus. Nollamatriisi on jo supistetussa porrasmuodossa. Muuten etsitään vasemmanpuoleisin sarake, jossa on nollasta poikkeava alkio. Vaihdetaan tällainen alkio ensimmäiselle riville, jaetaan rivi tällä alkiolla ja nollataan sen alapuoliset alkiot lisäämällä sopivia ensimmäisen rivin monikertoja.

Toistetaan sama alemmille riveille ja johtavan alkion oikealla puolella oleville sarakkeille. Jos jäljellä olevat rivit ovat nollia, lopetetaan. Aiemmat johtavat sarakkeet säilyvät alemmilla riveillä nollina. Jokainen vaihe siirtyy yhden rivin alas ja vähintään yhden sarakkeen oikealle, joten vaiheita on äärellisesti. Tuloksena on porrasmuoto.

Käydään sitten johtavat ykköset läpi alhaalta ylöspäin ja nollataan kunkin yläpuoliset alkiot kyseisen rivin monikerroilla. Jo käsitellyt johtavat sarakkeet eivät muutu, sillä käsiteltävällä rivillä on niissä nollat. Saadaan supistettu porrasmuoto. Kaikki käytetyt operaatiot säilyttävät ratkaisujoukon. □

Gauss vai Gauss–Jordan? Gaussin eliminoinnissa riittää porrasmuoto, josta muuttujat ratkaistaan alimmasta yhtälöstä alkaen *takaisinsijoituksella*. Gauss–Jordanissa jatketaan supistettuun porrasmuotoon, josta ratkaisut voidaan lukea suoraan.

Sidotut muuttujat, vapaat muuttujat ja ratkaisujen määrä.

Määritelmä 2.14. Porrasmuodossa muuttuja on *sidottu*, jos sen sarakkeessa on johtava alkio. Muut muuttujat ovat *vapaita*.

Lause 2.15 (Ratkaisujen lukumäärä reaaliluvuilla)**.** *Tarkastellaan rivioperaatioilla saatua supistettua porrasmuotoa.*

(1) Jos siinä on rivi $[0 \ \cdots \ 0 \mid d]$*,* $d \neq 0$*, ratkaisuja ei ole.*
(2) Jos ristiriitariviä ei ole ja kaikki muuttujat ovat sidottuja, ratkaisuja on täsmälleen yksi.
(3) Jos ristiriitariviä ei ole ja ainakin yksi muuttuja on vapaa, ratkaisuja on äärettömän monta.

Todistus. Ristiriitarivi vaatisi $0 = d \neq 0$, mikä on mahdotonta. Ilman ristiriitariviä jokainen ei-nollarivi voidaan kirjoittaa muodossa

$$x_{p_i} = b_i - \sum_{j \in F} a_{ij} x_j,$$

missä x_{p_i} on rivin sidottu muuttuja ja F on vapaiden muuttujien indeksijoukko. Muita sidottuja muuttujia ei esiinny tällä rivillä, koska niiden johtavissa sarakkeissa on muualla nollat. Vapaat muuttujat voidaan siis valita mielivaltaisesti, minkä jälkeen jokainen sidottu muuttuja määräytyy yksikäsitteisesti. Jos $F = \varnothing$, saadaan yksi ratkaisu. Jos $F \neq \varnothing$, jo yhden vapaan muuttujan vaihteleminen reaaliluvuissa antaa äärettömän monta eri ratkaisua. □

Esimerkkejä rivioperaatioiden käytöstä.

Esimerkki 2.16 (Yksi ratkaisu: kaikki kolme rivioperaatiota)**.** Ratkaistaan

$$\begin{cases} 2y + 2z = 10, \\ x + y + z = 6, \\ 2x + 3y + 4z = 20. \end{cases}$$

Vaihdetaan ensin rivit, jotta ensimmäinen johtava alkio on 1:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 0 & 2 & 2 & 10 \\ 1 & 1 & 1 & 6 \\ 2 & 3 & 4 & 20 \end{array}\right] \underset{R_1 \leftrightarrow R_2}{\sim} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & 2 & 2 & 10 \\ 2 & 3 & 4 & 20 \end{array}\right] \begin{array}{l} \\ \\ \mid\ -2R_1 \end{array}$$

$$\sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & 2 & 2 & 10 \\ 0 & 1 & 2 & 8 \end{array}\right] \begin{array}{l} \\ \\ \mid\ \cdot(1/2) \end{array}$$

$$\sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & 1 & 1 & 5 \\ 0 & 1 & 2 & 8 \end{array}\right] \begin{array}{l} \\ \\ \mid\ -R_2 \end{array}$$

$$\sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & 1 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array}\right].$$

Nyt ollaan porrasmuodossa. Takaisinsijoitus antaa $z = 3$, $y = 5 - z = 2$ ja $x = 6 - y - z = 1$. Gauss–Jordanin menetelmällä jatkettaisiin vielä:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & 1 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array}\right] \begin{array}{l} \mid\ -R_3 \\ \mid\ -R_3 \\ \\ \end{array} \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array}\right] \begin{array}{l} \mid\ -R_2 \\ \\ \\ \end{array}$$

$$\sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array}\right].$$

Siis $\boxed{(x, y, z) = (1, 2, 3)}$. Tarkistus alkuperäisiin yhtälöihin: $4 + 6 = 10$, $1 + 2 + 3 = 6$ ja $2 + 6 + 12 = 20$.

Esimerkki 2.17 (Ei ratkaisuja: ristiriita tulee näkyviin)**.**

$$\begin{cases} x + 2y = 3, \\ 2x + 4y = 7 \end{cases} \quad \longrightarrow \quad \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 7 \end{array}\right] \begin{array}{l} \\ \mid\ -2R_1 \end{array} \sim \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{array}\right].$$

Viimeinen rivi tarkoittaa $0 = 1$, joten ratkaisujoukko on $\boxed{\varnothing}$. Eliminoinnin voi lopettaa heti ristiriitaan; supistettua porrasmuotoa ei tarvitse laskea loppuun.

Esimerkki 2.18 (Äärettömän monta ratkaisua: kaksi vapaata muuttujaa)**.** Ratkaistaan neljän muuttujan yhtälöryhmä

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 + x_4 = 3, \\ 2x_1 + 4x_2 - x_3 + 3x_4 = 8, \\ 3x_1 + 6x_2 - 2x_3 + 4x_4 = 11. \end{cases}$$

Nollataan ensimmäisen johtavan alkion alapuoli:

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 & 3 \\ 2 & 4 & -1 & 3 & 8 \\ 3 & 6 & -2 & 4 & 11 \end{array}\right] \begin{array}{l} \\ \mid\ -2R_1 \\ \mid\ -3R_1 \end{array} \sim \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 2 \end{array}\right].$$

Toisen sarakkeen jäljellä olevat alkiot ovat nollia, joten seuraava johtava alkio tulee kolmanteen sarakkeeseen:

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 2 \end{array}\right] \begin{array}{l} \\ \\ \mid -R_2 \end{array} \sim \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right] \begin{array}{l} \mid +R_2 \\ \\ \\ \end{array}$$

$$\sim \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 0 & 2 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right].$$

Sidotut muuttujat ovat x_1, x_3 ja vapaat muuttujat x_2, x_4. Valitaan $x_2 = s$ ja $x_4 = t$, missä $s, t \in \mathbb{R}$. Tällöin

$$x_1 = 5 - 2s - 2t, \qquad x_3 = 2 - t,$$

joten koko ratkaisujoukko on

$$\boxed{R = \{(5 - 2s - 2t,\ s,\ 2 - t,\ t) : s, t \in \mathbb{R}\}.}$$

Vektorimuodossa sama ratkaisu on

$$(x_1, x_2, x_3, x_4) = (5, 0, 2, 0) + s(-2, 1, 0, 0) + t(-2, 0, -1, 1).$$

Esimerkiksi $s = t = 0$ antaa ratkaisun $(5, 0, 2, 0)$ ja $s = 1, t = 0$ ratkaisun $(3, 1, 2, 0)$. Vain nämä esimerkit luettelemalla ei kuitenkaan saataisi kaikkia ratkaisuja: siihen tarvitaan vapaat parametrit.

Kertaus: miten luet lopputuloksen?

(1) Tarkista ensin ristiriitarivit. Yksikin $0 = d \neq 0$ tarkoittaa, ettei ratkaisuja ole, vaikka mukana olisi vapaita muuttujia.
(2) Jos ristiriitaa ei ole, etsi muuttujasarakkeiden johtavat alkiot. Muut muuttujat saavat omat vapaat parametrinsa.
(3) Ratkaise sidotut muuttujat ja kirjoita *koko* ratkaisujoukko. Jos vapaita muuttujia ei ole, ratkaisu on yksikäsitteinen.
(4) Tarkista tulos sijoittamalla alkuperäisiin yhtälöihin. Nollarivi $0 = 0$ ei itsessään tarkoita äärettömän montaa ratkaisua: ratkaisevaa on vapaiden muuttujien olemassaolo.

2.3. **3.11.2026: matriisit ja matriisikertolasku.** Matriisi on suorakulmainen lukutaulukko. Sen avulla voidaan esittää sekä lineaarinen yhtälöryhmä että kuvaus, joka vie vektorin toiseksi vektoriksi. Aloitetaan merkinnöistä ja laskutoimituksista.

Matriisi, rivit ja sarakkeet.

Määritelmä 2.19 (Matriisi)**.** Olkoot m, n positiivisia kokonaislukuja. Reaalinen $m \times n$-*matriisi* on funktio

$$A\colon \{1, \dots, m\} \times \{1, \dots, n\} \to \mathbb{R}.$$

Merkitään $a_{ij} = A(i, j)$. Matriisi kirjoitetaan taulukkona

$$A = [a_{ij}] = \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{m \times n}.$$

Siinä on m riviä ja n saraketta. Alkion a_{ij} ensimmäinen indeksi kertoo rivin ja toinen sarakkeen. Lukua a_{ij} kutsutaan matriisin *alkioksi* eli *kertoimeksi*.

Kaksi matriisia ovat samat, jos ne ovat samankokoiset ja niiden vastinalkiot ovat samat. Tämä antaa myös tavallisen todistustavan: matriisiyhtälö todistetaan tarkistamalla sen jokainen alkio.

Matriisin i:s *rivivektori* ja j:s *sarakevektori* ovat

$$A_{i\cdot} = [a_{i1} \ \cdots \ a_{in}] \in \mathbb{R}^{1\times n}, \qquad A_{\cdot j} = \begin{bmatrix} a_{1j} \\ \vdots \\ a_{mj} \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{m\times 1}.$$

Siten matriisin voi koota joko riveistä tai sarakkeista:

$$A = \begin{bmatrix} A_{1\cdot} \\ \vdots \\ A_{m\cdot} \end{bmatrix} = [A_{\cdot 1} \ \cdots \ A_{\cdot n}].$$

Kun kirjoitamme rivejä tai sarakkeita vierekkäin tai allekkain, tarkoitamme näin muodostettua matriisia.

Huomautus 2.20 (Vektorit ja skalaarit matriiseina). Samaistamme vektorin $(x_1, \ldots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ sarakematriisiin $[x_1 \ \cdots \ x_n]^\mathsf{T} \in \mathbb{R}^{n\times 1}$; merkintä T kääntää tässä rivin sarakkeeksi. Vastaavasti 1×1-matriisi $[a]$ samaistetaan lukuun $a \in \mathbb{R}$. Rivi- ja sarakevektori on silti erotettava toisistaan, sillä niiden koot ovat erilaiset.

Yhteenlasku ja skalaarilla kertominen.

Määritelmä 2.21. Olkoot $A = [a_{ij}], B = [b_{ij}] \in \mathbb{R}^{m\times n}$ ja $\lambda \in \mathbb{R}$. Määritellään *summa* ja *skalaarilla kertominen* alkioittain:

$$\boxed{(A + B)_{ij} = a_{ij} + b_{ij}, \qquad (\lambda A)_{ij} = \lambda a_{ij}.}$$

Summa on määritelty vain samankokoisille matriiseille. Molemmat tulokset kuuluvat joukkoon $\mathbb{R}^{m\times n}$.

Lemma 2.22 (Summan ja skalaarikertolaskun laskusäännöt)**.** *Olkoot $A, B, C \in \mathbb{R}^{m\times n}$ ja $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$. Tällöin*

$$\begin{aligned} (A + B) + C &= A + (B + C), & A + B &= B + A, \\ \lambda(A + B) &= \lambda A + \lambda B, & (\lambda\mu)A &= \lambda(\mu A), \\ (\lambda + \mu)A &= \lambda A + \mu A. \end{aligned}$$

Todistus. Kaikki yhtälöissä esiintyvät matriisit ovat kokoa $m \times n$. Kiinnitetään i, j. Reaalilukujen laskusäännöt antavat

$$\begin{aligned} ((A + B) + C)_{ij} &= (a_{ij} + b_{ij}) + c_{ij} = a_{ij} + (b_{ij} + c_{ij}) = (A + (B + C))_{ij}, \\ (A + B)_{ij} &= a_{ij} + b_{ij} = b_{ij} + a_{ij} = (B + A)_{ij}, \\ (\lambda(A + B))_{ij} &= \lambda(a_{ij} + b_{ij}) = \lambda a_{ij} + \lambda b_{ij} = (\lambda A + \lambda B)_{ij}, \\ ((\lambda\mu)A)_{ij} &= (\lambda\mu)a_{ij} = \lambda(\mu a_{ij}) = (\lambda(\mu A))_{ij}, \\ ((\lambda + \mu)A)_{ij} &= (\lambda + \mu)a_{ij} = \lambda a_{ij} + \mu a_{ij} = (\lambda A + \mu A)_{ij}. \end{aligned}$$

Koska vastinalkiot ovat samat kaikilla i, j, matriisit ovat samat. □

Nollamatriisin $0_{m\times n}$ kaikki alkiot ovat nollia ja *vastamatriisi* on $-A = [-a_{ij}]$. Alkioittain nähdään myös, että

$$A + 0_{m\times n} = A, \qquad A + (-A) = 0_{m\times n}, \qquad 1A = A.$$

Näin $\mathbb{R}^{m\times n}$ on reaalinen vektoriavaruus samoilla laskusäännöillä kuin $\mathbb{R}^n$. Erotus tarkoittaa summaa $A - B = A + (-B)$.

Matriisikertolaskun koko ja määritelmä.

Määritelmä 2.23 (Matriisitulo)**.** Olkoot $A = [a_{ij}] \in \mathbb{R}^{m\times n}$ ja $B = [b_{j\ell}] \in \mathbb{R}^{n\times k}$. Niiden *tulo* $AB \in \mathbb{R}^{m\times k}$ määritellään kaavalla

$$\boxed{(AB)_{i\ell} = \sum_{j=1}^{n} a_{ij}b_{j\ell} = a_{i1}b_{1\ell} + \cdots + a_{in}b_{n\ell}.}$$

Alkio (i, ℓ) saadaan siis A:n rivin i ja B:n sarakkeen ℓ pistetulona: vastinalkiot kerrotaan ja tulot lasketaan yhteen.

Tulon määrittely edellyttää, että vasemman matriisin sarakkeita on yhtä monta kuin oikean matriisin rivejä. Tuloksen koon määräävät ulommat luvut:

$$\underbrace{(m \times n)(n \times k)}_{\text{sisemmat koot samat}} \quad \longrightarrow \quad m \times k.$$

Matriisitulo ei siis ole alkioittainen kertolasku. Myös tekijöiden järjestyksellä on väliä: esimerkiksi seuraavan esimerkin AB on kokoa 2×2, mutta BA olisi kokoa 3×3.

Esimerkki 2.24 (Luennon laskutehtävä: $AB + 2C$)**.** Olkoot

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ -2 & 1 & 2 \end{bmatrix}, \qquad B = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ -1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \qquad C = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}.$$

Koska $A \in \mathbb{R}^{2\times 3}$ ja $B \in \mathbb{R}^{3\times 2}$, tulo AB on kokoa 2×2, kuten C. Summa on siis määritelty. Lasketaan jokainen alkio rivin ja sarakkeen avulla:

$$\begin{aligned}
(AB)_{11} &= 1 \cdot 3 + 0 \cdot (-1) + (-1) \cdot 0 = 3, \\
(AB)_{12} &= 1 \cdot 2 + 0 \cdot 1 + (-1) \cdot 1 = 1, \\
(AB)_{21} &= (-2) \cdot 3 + 1 \cdot (-1) + 2 \cdot 0 = -7, \\
(AB)_{22} &= (-2) \cdot 2 + 1 \cdot 1 + 2 \cdot 1 = -1.
\end{aligned}$$

Siis

$$AB = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ -7 & -1 \end{bmatrix}, \qquad 2C = \begin{bmatrix} -2 & 4 \\ 6 & 8 \end{bmatrix},$$

ja siten

$$\boxed{AB + 2C = \begin{bmatrix} 1 & 5 \\ -1 & 7 \end{bmatrix}.}$$

Matriisin ja vektorin tulo; yhteys yhtälöryhmiin. Erityisesti, kun $x = [x_1 \ \cdots \ x_n]^{\mathsf{T}} \in \mathbb{R}^{n\times 1}$, matriisikertolaskun määritelmä antaa

$$Ax = \begin{bmatrix} a_{11}x_1 + \cdots + a_{1n}x_n \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + \cdots + a_{mn}x_n \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{m\times 1}.$$

Näin yhtälöryhmä (YR) voidaan kirjoittaa lyhyesti

$$\boxed{Ax = b, \qquad b = \begin{bmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix}.}$$

Vektorien yhtäsuuruus tarkoittaa koordinaattien yhtäsuuruutta, joten tämä matriisiyhtälö ja alkuperäinen yhtälöryhmä ovat täsmälleen sama ehto. Sen *laajennettu matriisi* on $[A \mid b]$.

Tulon sarakkeet ja rivit.

Lemma 2.25 (Matriisitulo sarakkeittain ja riveittäin)**.** *Olkoot $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$ ja $B \in \mathbb{R}^{n\times k}$. Kirjoitetaan $B = [b_1 \ \cdots \ b_k]$, missä b_ℓ ovat sen sarakkeet. Tällöin*

$$\boxed{AB = [Ab_1 \ \cdots \ Ab_k].}$$

Jos $a_i = A_{i\cdot}$ ovat A:n rivit, niin vastaavasti

$$\boxed{AB = \begin{bmatrix} a_1 B \\ \vdots \\ a_m B \end{bmatrix}.}$$

Todistus. Sarakkeen ℓ rivillä i molemmat ensimmäisen yhtälön puolet saavat arvon

$$(Ab_\ell)_i = \sum_{j=1}^{n} a_{ij}(b_\ell)_j = \sum_{j=1}^{n} a_{ij}b_{j\ell} = (AB)_{i\ell}.$$

Toisessa yhtälössä rivin i sarakkeessa ℓ on

$$(a_i B)_{1\ell} = \sum_{j=1}^{n} (a_i)_{1j} b_{j\ell} = \sum_{j=1}^{n} a_{ij}b_{j\ell} = (AB)_{i\ell}.$$

Myös koot täsmäävät: $Ab_\ell \in \mathbb{R}^{m\times 1}$ ja $a_i B \in \mathbb{R}^{1\times k}$. □

Lemma 2.26 (Matriisin ja vektorin tulo sarakkeiden summana)**.** *Kun $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$ ja $x \in \mathbb{R}^n$, pätee*

$$\boxed{Ax = x_1 A_{\cdot 1} + \cdots + x_n A_{\cdot n}.}$$

Siis Ax on A:n sarakkeiden lineaarikombinaatio, jonka kertoimet ovat vektorin x koordinaatit.

Todistus. Oikean puolen koordinaatti i on $\sum_{j=1}^{n} x_j a_{ij} = \sum_{j=1}^{n} a_{ij}x_j = (Ax)_i$. Tämä pätee jokaiselle $i = 1, \ldots, m$. □

Näin $Ax = b$ kysyy myös, millä kertoimilla $x_1, \ldots, x_n$ matriisin A sarakkeista saadaan vektori b. Esimerkin matriisille A tämä tarkoittaa kaavaa

$$Ax = x_1 \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix} + x_2 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} + x_3 \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 - x_3 \\ -2x_1 + x_2 + 2x_3 \end{bmatrix}.$$

Koordinaattivektorit.

Määritelmä 2.27. Avaruuden $\mathbb{R}^n$ j:s *koordinaattivektori* e_j on sarakevektori, jonka j:s koordinaatti on 1 ja muut ovat 0:

$$(e_j)_i = \begin{cases} 1, & i = j, \\ 0, & i \neq j. \end{cases}$$

Esimerkiksi avaruudessa $\mathbb{R}^3$

$$e_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \qquad e_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \qquad e_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Matriisi kuvauksena. Matriisi $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$ määrittää kuvauksen

$$f_A\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m, \qquad x \mapsto Ax.$$

Tässä A:n n saraketta vastaavat lähtövektorin n:ää koordinaattia ja m riviä tulosvektorin m:ää koordinaattia. Kuvaus f_A on eri funktio kuin matriisin määritelmässä esiintyvä indeksiparin kuvaus $(i,j) \mapsto a_{ij}$.

Lemma 2.28 (Matriisikuvauksen lineaarisuus ja sarakkeet)**.** *Olkoot $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$, $x, y \in \mathbb{R}^n$ ja $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$. Tällöin*

$$f_A(\lambda x + \mu y) = \lambda f_A(x) + \mu f_A(y).$$

Tätä ominaisuutta kutsutaan lineaarisuudeksi*. Lisäksi $f_A(e_j) = Ae_j = A_{\cdot j}$ jokaisella $j = 1, \dots, n$.*

Todistus. Jokaiselle tuloskoordinaatille i pätee

$$\begin{aligned}(A(\lambda x + \mu y))_i &= \sum_{j=1}^{n} a_{ij}(\lambda x_j + \mu y_j) \\ &= \lambda \sum_{j=1}^{n} a_{ij}x_j + \mu \sum_{j=1}^{n} a_{ij}y_j = (\lambda Ax + \mu Ay)_i.\end{aligned}$$

Sarakkeiden lineaarikombinaation kaavassa Ae_j:n kaikki kertoimet ovat nollia lukuun ottamatta sarakkeen j kerrointa 1. Siis $Ae_j = A_{\cdot j}$. □

Jokainen vektori voidaan kirjoittaa muodossa $x = x_1e_1 + \cdots + x_ne_n$. Siksi lineaarinen kuvaus määräytyy koordinaattivektorien kuvista: jos $f\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ on lineaarinen ja $A = [f(e_1) \ \cdots \ f(e_n)]$, niin

$$f(x) = \sum_{j=1}^{n} x_j f(e_j) = Ax.$$

Tämä perustelee, miksi matriiseilla voidaan esittää kaikki näiden avaruuksien väliset lineaariset kuvaukset.

Esimerkki 2.29 (Sarakkeet kertovat koordinaattivektorien kuvat)**.** Edellä käytetylle matriisille $A = \left[\begin{smallmatrix} 1 & 0 & -1 \\ -2 & 1 & 2 \end{smallmatrix}\right]$ kuvaus on $f_A\colon \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2$, ja

$$f_A(e_1) = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix}, \qquad f_A(e_2) = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \qquad f_A(e_3) = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

Esimerkiksi $f_A(1,2,3) = (-2,6)$, kun tulokset esitetään koordinaattipareina.

2.4. **5.11.2026: käänteismatriisit ja kääntyvyyslause.** Matriisitulon laskusäännöt yhdistävät yhtälöryhmät ja matriisikuvaukset. Niiden avulla määritellään käänteismatriisi ja perustellaan sen laskeminen rivioperaatioilla.

Matriisitulon laskusäännöt.

Lause 2.30 (Liitännäisyys, osittelulait ja skalaarit)**.** *Olkoot $A, A' \in \mathbb{R}^{m\times n}$, $B, B' \in \mathbb{R}^{n\times k}$, $C \in \mathbb{R}^{k\times p}$ ja $\lambda \in \mathbb{R}$. Tällöin*

$$\begin{aligned}(AB)C &= A(BC), \\ (A + A')B &= AB + A'B, \\ A(B + B') &= AB + AB', \\ \lambda(AB) &= (\lambda A)B = A(\lambda B).\end{aligned}$$

Todistus. Liitännäisyydessä molemmat puolet ovat kokoa $m\times p$. Kiinnitetään $i \in \{1,\dots,m\}$ ja $\ell \in \{1,\dots,p\}$. Matriisitulon määritelmä ja äärellisten summien järjestyksen vaihto antavat

$$\begin{aligned}((AB)C)_{i\ell} &= \sum_{r=1}^{k}\left(\sum_{j=1}^{n} a_{ij}b_{jr}\right)c_{r\ell}\\ &= \sum_{j=1}^{n} a_{ij}\left(\sum_{r=1}^{k} b_{jr}c_{r\ell}\right) = (A(BC))_{i\ell}.\end{aligned}$$

Muissa väitteissä tulokset ovat kokoa $m \times k$. Niiden vastinalkioille pätevät reaalilukujen laskusäännöistä

$$\begin{aligned}((A+A')B)_{i\ell} &= \sum_{j=1}^{n}(a_{ij}+a'_{ij})b_{j\ell} = (AB)_{i\ell} + (A'B)_{i\ell},\\ (A(B+B'))_{i\ell} &= \sum_{j=1}^{n} a_{ij}(b_{j\ell}+b'_{j\ell}) = (AB)_{i\ell} + (AB')_{i\ell},\\ \lambda(AB)_{i\ell} &= \sum_{j=1}^{n}(\lambda a_{ij})b_{j\ell} = \sum_{j=1}^{n} a_{ij}(\lambda b_{j\ell}).\end{aligned}$$

Siis kaikki väitteet pätevät alkioittain. □

Liitännäisyyden vuoksi voidaan kirjoittaa ABC ilman sulkuja. Se sallii laskujärjestyksen valinnan, mutta ei tekijöiden vaihtamista. Esimerkiksi matriiseille

$$P = \begin{bmatrix}1 & 1\\ 0 & 1\end{bmatrix}, \qquad Q = \begin{bmatrix}1 & 0\\ 1 & 1\end{bmatrix}$$

saadaan $PQ = \left[\begin{smallmatrix}2 & 1\\ 1 & 1\end{smallmatrix}\right]$ ja $QP = \left[\begin{smallmatrix}1 & 1\\ 1 & 2\end{smallmatrix}\right]$. Matriisitulo ei siis yleensä ole vaihdannainen.

Matriisitulo kuvausten yhdistämisenä. Kun $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$ ja $B \in \mathbb{R}^{n\times k}$, kuvaukset $f_B\colon \mathbb{R}^k \to \mathbb{R}^n$ ja $f_A\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ voidaan yhdistää. Jokaisella $x \in \mathbb{R}^k$ pätee

$$(f_A \circ f_B)(x) = A(Bx) = (AB)x = f_{AB}(x).$$

Siis $\boxed{f_{AB} = f_A \circ f_B}$: tulossa AB matriisi B vaikuttaa vektoriin ensin.

Neliömatriisi ja identiteettimatriisi.

Määritelmä 2.31. Matriisi on *neliömatriisi*, jos sen rivien ja sarakkeiden määrät ovat samat. Koon $n \times n$ *identiteettimatriisi* eli *yksikkömatriisi* on

$$I_n = [e_1 \ \cdots \ e_n], \qquad (I_n)_{ij} = \begin{cases}1, & i = j,\\ 0, & i \neq j.\end{cases}$$

Esimerkiksi $I_3 = \left[\begin{smallmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{smallmatrix}\right]$. Alaindeksi jätetään pois, kun koko selviää asiayhteydestä.

Lemma 2.32 (Identiteettimatriisi tulon neutraalialkiona)**.** *Kun $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$, pätee $I_m A = A = AI_n$. Erityisesti $I_n x = x$ jokaisella $x \in \mathbb{R}^n$.*

Todistus. Määritelmästä $(I_n x)_i = x_i$, joten $I_n x = x$. Sarakkeittain laskemalla saadaan

$$AI_n = [Ae_1 \ \cdots \ Ae_n] = [A_{\cdot 1} \ \cdots \ A_{\cdot n}] = A.$$

Samoin $I_m A = [I_m A_{\cdot 1} \ \cdots \ I_m A_{\cdot n}] = A$. □

Käänteismatriisin määritelmä ja yksikäsitteisyys.

Määritelmä 2.33 (Käänteismatriisi)**.** Matriisi $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ on *kääntyvä*, jos on olemassa $B \in \mathbb{R}^{n\times n}$, jolle

$$AB = BA = I_n.$$

Tällöin B on A:n *käänteismatriisi*, ja merkitään $B = A^{-1}$.

Lemma 2.34 (Käänteismatriisi on yksikäsitteinen)**.** *Jos B ja C ovat A:n käänteismatriiseja, niin $B = C$.*

Todistus. Identiteettimatriisin ominaisuuksien ja liitännäisyyden nojalla

$$B = BI = B(AC) = (BA)C = IC = C.$$

□

Lause 2.35 (Käänteismatriisien laskusäännöt)**.** *Jos $A, B \in \mathbb{R}^{n\times n}$ ovat kääntyviä, niin myös AB ja A^{-1} ovat kääntyviä ja*

$$\boxed{(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}, \qquad (A^{-1})^{-1} = A.}$$

Todistus. Tarkistetaan tulot kummassakin järjestyksessä:

$$(AB)(B^{-1}A^{-1}) = A(BB^{-1})A^{-1} = AA^{-1} = I,$$
$$(B^{-1}A^{-1})(AB) = B^{-1}(A^{-1}A)B = B^{-1}B = I.$$

Siis $B^{-1}A^{-1}$ on AB:n käänteismatriisi. Lisäksi $A^{-1}A = AA^{-1} = I$ sanoo suoraan, että A on A^{-1}:n käänteismatriisi. □

Alkeismatriisit: rivioperaatiot matriisituloina.

Määritelmä 2.36 (Alkeismatriisi)**.** *Alkeismatriisi* saadaan identiteettimatriisista yhdellä sallitulla rivioperaatiolla.

Merkitään koon $n \times n$ alkeismatriiseja seuraavasti:

- $D_{p,\lambda}$ saadaan kertomalla I_n:n rivi p luvulla $\lambda \neq 0$.
- S_{pr} saadaan vaihtamalla I_n:n rivit p ja r, missä $p \neq r$.
- $T_{pr}(c) = I_n + cE_{pr}$, missä $p \neq r$, $c \in \mathbb{R}$ ja E_{pr}:n ainoa nollasta poikkeava alkio on $(E_{pr})_{pr} = 1$. Se saadaan operaatiolla $R_p \leftarrow R_p + cR_r$.

Esimerkiksi koossa 3×3

$$D_{2,\lambda} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad S_{12} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad T_{13}(c) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & c \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Lemma 2.37. *Jos $E \in \mathbb{R}^{n\times n}$ vastaa tiettyä rivioperaatiota, niin EM saadaan tekemällä sama operaatio matriisille $M \in \mathbb{R}^{n\times k}$. Alkeismatriisit ovat kääntyviä ja*

$$D_{p,\lambda}^{-1} = D_{p,1/\lambda}, \qquad S_{pr}^{-1} = S_{pr}, \qquad T_{pr}(c)^{-1} = T_{pr}(-c).$$

Myös niiden käänteismatriisit ovat alkeismatriiseja.

Todistus. Rivin i kaava on $(EM)_{i\cdot} = \sum_{j=1}^{n} E_{ij}M_{j\cdot}$. Matriisille $D_{p,\lambda}$ se antaa rivin $\lambda M_{p\cdot}$ paikalle p ja säilyttää muut rivit. Matriisille S_{pr} se vaihtaa rivit p ja r. Matriisille $T_{pr}(c)$ se antaa rivin $M_{p\cdot} + cM_{r\cdot}$ paikalle p ja säilyttää muut rivit.

Luetellut käänteisoperaatiot palauttavat alkuperäisen matriisin kummassakin suoritusjärjestyksessä. Soveltamalla niitä matriisiin I_n saadaan kummassakin järjestyksessä tuloksi I_n, mikä todistaa käänteismatriisien kaavat. □

Kääntyvyyslause.

Lause 2.38 (Neliömatriisin kääntyvyys)**.** *Olkoon $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$. Seuraavat ehdot ovat yhtäpitäviä:*

(1) A on kääntyvä.
(2) Yhtälön $Ax = 0$ ainoa ratkaisu on $x = 0$.
(3) Laajennetun matriisin $[A \mid 0]$ supistettu porrasmuoto on $[I_n \mid 0]$.
(4) A voidaan esittää alkeismatriisien tulona.

Todistus. (1) $\Rightarrow$ (2): Nollavektori on aina ratkaisu. Jos $Ax = 0$, niin $x = A^{-1}Ax = A^{-1}0 = 0$.

(2) $\Rightarrow$ (3): Rivioperaatiot säilyttävät ratkaisujoukon ja oikean puolen nollana. Jos supistetussa porrasmuodossa olisi vapaa muuttuja, sille voisi antaa arvon 1 ja muille vapaille muuttujille arvon 0. Sidotut muuttujat ratkaisemalla saataisiin nollasta poikkeava ratkaisu. Siis jokaisessa n:ssä muuttujasarakkeessa on johtava alkio. Koska rivejä on myös n, supistettu kerroinmatriisi on I_n.

(3) $\Rightarrow$ (4): Lemman 2.37 perusteella eliminoinnin rivioperaatioita vastaavat alkeismatriisit $E_1, \dots, E_s$ toteuttavat

$$E_s \cdots E_1 A = I_n.$$

Kerrotaan vasemmalta matriisilla $E_1^{-1} \cdots E_s^{-1}$. Tekijät kumoutuvat pareittain, joten

$$A = E_1^{-1} \cdots E_s^{-1}.$$

Jokainen tekijä on alkeismatriisi. Jos operaatioita ei tarvita, $A = I_n$, joka saadaan myös kertomalla identiteettimatriisin rivi luvulla 1.

(4) $\Rightarrow$ (1): Alkeismatriisit ovat kääntyviä. Lauseen 2.35 mukaan niiden äärellinen tulo on kääntyvä. □

Korollaari 2.39 (Yksi käänteismatriisiehto riittää)**.** *Jos $A, B \in \mathbb{R}^{n\times n}$ ja joko $BA = I_n$ tai $AB = I_n$, niin A on kääntyvä ja $B = A^{-1}$.*

Todistus. Jos $BA = I_n$, niin $Ax = 0$ antaa $x = BAx = 0$. Kääntyvyyslauseen nojalla A on kääntyvä, ja $B = B(AA^{-1}) = (BA)A^{-1} = A^{-1}$. Jos taas $AB = I_n$, sama päättely matriisille B osoittaa, että B on kääntyvä ja $A = B^{-1}$. Siis myös $BA = I_n$. □

Neliömatriisiolettamus on olennainen: esimerkiksi $U = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}$ ja $V = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ toteuttavat $UV = I_1$, mutta $VU = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \neq I_2$.

Korollaari 2.40 (Yhtälön ratkaiseminen käänteismatriisilla)**.** *Jos $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ on kääntyvä, niin jokaisella $b \in \mathbb{R}^n$ yhtälöllä $Ax = b$ on täsmälleen yksi ratkaisu,* $\boxed{x = A^{-1}b}$.

Todistus. Jos $Ax = b$, vasemmalta kertominen antaa $x = A^{-1}b$. Tämä vektori on myös ratkaisu, sillä $A(A^{-1}b) = b$. □

Käänteismatriisin laskeminen. Kirjoitetaan tuntematon matriisi $B = [b_1 \ \cdots \ b_n]$. Tulon sarakemuodosta seuraa

$$AB = I_n \quad \Longleftrightarrow \quad Ab_j = e_j \text{ kaikilla } j = 1, \dots, n.$$

Näissä n:ssä yhtälöryhmässä on sama kerroinmatriisi. Ne ratkaistaan samanaikaisesti tekemällä rivioperaatiot koko lohkomatriisille $[A \mid I_n]$. Sen oikealla puolella on siis n eri oikeaa puolta.

Propositio 2.41 (Gauss–Jordanin käänteismatriisialgoritmi)**.** *Matriisi $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ on kääntyvä täsmälleen silloin, kun sen vasen lohko voidaan muuttaa muotoon I_n:*

$$\boxed{[A \mid I_n] \sim [I_n \mid A^{-1}].}$$

Jos vasempaan lohkoon ei saada johtavaa alkiota jokaiseen sarakkeeseen, A ei ole kääntyvä.

Todistus. Kääntyvyyslauseen mukaan A on kääntyvä täsmälleen silloin, kun se voidaan supistaa matriisiksi I_n. Jos käytettyjen rivioperaatioiden alkeismatriisien tulo on $E = E_s \cdots E_1$, koko lohkomatriisi muuttuu muotoon

$$E[A \mid I_n] = [EA \mid E].$$

Kun $EA = I_n$, on $E = E(AA^{-1}) = (EA)A^{-1} = A^{-1}$. Siten oikeasta lohkosta saadaan käänteismatriisi. □

Esimerkki 2.42 (Neliömatriisi, joka ei ole kääntyvä)**.** Olkoon $A = \left[\begin{smallmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{smallmatrix}\right]$. Tällöin

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 1 \end{array}\right] \begin{array}{l} \\ \mid -R_1 \end{array} \sim \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{array}\right].$$

Vasempaan lohkoon ei saada kahta johtavaa alkiota. Esimerkiksi yhtälö $Ab_1 = e_1$ vaatisi viimeisellä rivillä $0 = -1$. Siis käänteismatriisia ei ole. Saman näkee kääntyvyyslauseesta: $A(-2, 1) = 0$, vaikka $(-2, 1) \neq 0$.

Luennon laskutehtävä: käänteismatriisi ja neliön käänteismatriisi.

Esimerkki 2.43. Osoitetaan, että

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 2 \\ 3 & 8 & 2 \end{bmatrix}$$

on kääntyvä, ja määritetään $(A^2)^{-1}$. Aloitetaan lohkomatriisista $[A \mid I_3]$:

$$\begin{aligned}
&\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 8 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right] \begin{array}{l} \\ \mid -2R_1 \\ \mid -3R_1 \end{array} \\
&\sim \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 5 & -1 & -3 & 0 & 1 \end{array}\right] \begin{array}{l} \\ \mid -R_2 \\ \mid -5R_2 \end{array} \\
&\sim \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 3 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 7 & -5 & 1 \end{array}\right] \begin{array}{l} \\ \mid +R_3 \\ \mid \cdot(-1) \end{array} \\
&\sim \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 10 & -6 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -7 & 5 & -1 \end{array}\right].
\end{aligned}$$

Viimeisen siirtymän molemmat operaatiot käyttävät edellisen matriisin kolmatta riviä. Vasen lohko on I_3, joten

$$\boxed{A^{-1} = \begin{bmatrix} 10 & -6 & 1 \\ -2 & 1 & 0 \\ -7 & 5 & -1 \end{bmatrix}.}$$

Suora tarkistus antaa $AA^{-1} = A^{-1}A = I_3$. Tulon käänteismatriisin kaavalla

$$(A^2)^{-1} = (AA)^{-1} = A^{-1}A^{-1} = \begin{bmatrix} 10 & -6 & 1 \\ -2 & 1 & 0 \\ -7 & 5 & -1 \end{bmatrix}^2 = \boxed{\begin{bmatrix} 105 & -61 & 9 \\ -22 & 13 & -2 \\ -73 & 42 & -6 \end{bmatrix}}.$$

Tässä A^2 tarkoittaa matriisituloa AA.

2.5. **10.11.2026: alkeismatriisit, homogeeniset yhtälöryhmät ja aliavaruudet.** Luennon aluksi täydennettiin kääntyvyyslauseen todistusta. Sen jälkeen siirryttiin homogeenisten yhtälöryhmien ratkaisujoukkoihin ja avaruuden $\mathbb{R}^n$ aliavaruuksiin. Vektorit ajatellaan seuraavassa sarakevektoreina: $\mathbb{R}^n = \mathbb{R}^{n \times 1}$.

Kertaus: alkeismatriisit ja kääntyvyyslauseen todistuksen loppu. Alkeismatriisi saadaan identiteettimatriisista yhdellä sallitulla rivioperaatiolla. Jos $E \in \mathbb{R}^{m\times m}$ vastaa tiettyä rivioperaatiota, niin EA saadaan tekemällä sama operaatio matriisille $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$ (lemma 2.37).

Korollaari 2.44 (Riviekvivalenssi alkeismatriisien avulla)**.** *Matriisit $A, B \in \mathbb{R}^{m\times n}$ ovat* riviekvivalentit*, eli ne saadaan toisistaan sallituilla rivioperaatioilla, täsmälleen silloin, kun on olemassa alkeismatriisit $E_1, \dots, E_k \in \mathbb{R}^{m\times m}$, joille*

$$B = E_k \cdots E_1 A.$$

Jos operaatioita ei tarvita, tulo tulkitaan identiteettimatriisiksi.

Todistus. Jokainen rivioperaatio on vasemmalta kertominen sitä vastaavalla alkeismatriisilla. Peräkkäiset operaatiot antavat esitetyn tulon. Kääntäen tulon tekijät määräävät rivioperaatiot, joilla A muuttuu matriisiksi B. □

Alkeismatriisi on kääntyvä, ja sen käänteismatriisi on samaa operaatiotyyppiä: rivin kertominen luvulla $\lambda \neq 0$ perutaan kertoimella $1/\lambda$, rivinvaihto samalla rivinvaihdolla ja operaatio $R_p \leftarrow R_p + cR_r$ operaatiolla $R_p \leftarrow R_p - cR_r$.
Kääntyvyyslauseen 2.38 suunnat (3) $\Rightarrow$ (4) $\Rightarrow$ (1)**.** Jos $[A \mid 0]$:n supistettu porrasmuoto on $[I_n \mid 0]$, niin eliminoinnin alkeismatriiseille pätee

$$E_k \cdots E_1 A = I_n \quad \Longrightarrow \quad A = (E_k \cdots E_1)^{-1} = E_1^{-1} \cdots E_k^{-1}.$$

Koska myös E_i^{-1} ovat alkeismatriiseja, A on alkeismatriisien tulo. Jos taas $A = F_1 \cdots F_k$ on tällainen tulo, asetetaan $G = F_k^{-1} \cdots F_1^{-1}$. Tällöin

$$AG = (F_1 \cdots F_k)(F_k^{-1} \cdots F_1^{-1}) = I_n, \qquad GA = (F_k^{-1} \cdots F_1^{-1})(F_1 \cdots F_k) = I_n.$$

Siis $G = A^{-1}$ ja A on kääntyvä.

Homogeeniset yhtälöryhmät.

Määritelmä 2.45. Olkoot $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$ ja $b \in \mathbb{R}^m$. Yhtälöryhmä $Ax = b$ on *homogeeninen*, jos $b = 0$. Homogeeninen ryhmä on siis muotoa $Ax = 0$.

Homogeenisella yhtälöryhmällä on aina ainakin ratkaisu $x = 0$. Sen ratkaisujen avulla voidaan kuvata myös epähomogeenisen yhtälöryhmän kaikki ratkaisut, kun yksi ratkaisu tunnetaan.

Lemma 2.46 (Yksittäisratkaisu ja homogeeninen ratkaisu)**.** *Olkoot $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$ ja $b \in \mathbb{R}^m$, ja olkoon $y \in \mathbb{R}^n$ jokin yhtälön $Ax = b$ ratkaisu. Tällöin $x \in \mathbb{R}^n$ on yhtälön $Ax = b$ ratkaisu täsmälleen silloin, kun*

$$\boxed{x = y + z, \qquad Az = 0.}$$

Todistus. Jos $x = y + z$ ja $Az = 0$, niin

$$Ax = A(y + z) = Ay + Az = b + 0 = b.$$

Kääntäen, jos $Ax = b$, asetetaan $z = x - y$. Tällöin

$$Az = A(x - y) = Ax - Ay = b - b = 0,$$

ja $x = y + z$. □

Lemma 2.47 (Homogeenisten ratkaisujen lineaarikombinaatiot)**.** *Olkoon $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$. Jos $y, y' \in \mathbb{R}^n$ toteuttavat $Ay = Ay' = 0$, niin myös $ay + by'$ on yhtälön $Ax = 0$ ratkaisu kaikilla $a, b \in \mathbb{R}$.*

Todistus. Matriisikuvauksen lineaarisuudesta saadaan suoraan

$$A(ay + by') = aAy + bAy' = a \cdot 0 + b \cdot 0 = 0.$$

□

Ratkaisujoukko on siis suljettu yhteenlaskun ja skalaarilla kertomisen suhteen. Tämä johtaa aliavaruuden käsitteeseen.

Aliavaruus ja aliavaruuskriteeri.

Määritelmä 2.48 (Aliavaruus)**.** Osajoukko $V \subseteq \mathbb{R}^n$ on avaruuden $\mathbb{R}^n$ *aliavaruus*, jos

(1) $0 \in V$;
(2) $u + v \in V$ kaikilla $u, v \in V$;
(3) $cv \in V$ kaikilla $c \in \mathbb{R}$ ja $v \in V$.

Esimerkki 2.49. Joukot $\{0\}$ ja $\mathbb{R}^n$ ovat avaruuden $\mathbb{R}^n$ aliavaruuksia. Myös homogeenisen yhtälöryhmän $Ax = 0$ ratkaisujoukko on aliavaruus: nollavektori on ratkaisu, ja edellisen lemman mukaan ratkaisujen summat ja skalaarimonikerrat ovat ratkaisuja.

Esimerkki 2.50 (Nollavektorin puuttuminen estää aliavaruuden)**.** Joukko

$$V = \left\{ \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^3 : x_1 + x_2 + 1 = 0 \right\}$$

ei ole avaruuden $\mathbb{R}^3$ aliavaruus. Nollavektorille $0 + 0 + 1 \neq 0$, joten $0 \notin V$.

Lemma 2.51 (Aliavaruuskriteeri)**.** *Epätyhjä osajoukko $V \subseteq \mathbb{R}^n$ on aliavaruus täsmälleen silloin, kun*

$$av + w \in V \qquad \textit{kaikilla } v, w \in V \textit{ ja } a \in \mathbb{R}.$$

Todistus. Jos V on aliavaruus, niin $av \in V$ ja siten myös $av + w \in V$.

Oletetaan kääntäen, että $V \neq \varnothing$ ja esitetty ehto pätee. Valitaan $v_0 \in V$. Valinnoilla $v = w = v_0$ ja $a = -1$ saadaan $0 = -v_0 + v_0 \in V$. Kaikilla $v, w \in V$ pätee $v + w = 1 \cdot v + w \in V$. Koska $0 \in V$, myös $av = av + 0 \in V$ kaikilla $a \in \mathbb{R}$ ja $v \in V$. Siis kaikki aliavaruuden ehdot toteutuvat. □

Nolla-avaruus ja koko ratkaisujoukon rakenne.

Määritelmä 2.52 (Nolla-avaruus)**.** Matriisin $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ *nolla-avaruus* on homogeenisen yhtälöryhmän $Ax = 0$ ratkaisujoukko:

$$\boxed{\text{Null}(A) = \{x \in \mathbb{R}^n : Ax = 0\}.}$$

Lemma 2.53. $\text{Null}(A)$ *on avaruuden $\mathbb{R}^n$ aliavaruus.*

Todistus. Koska $A0 = 0$, on $0 \in \text{Null}(A)$ ja joukko on epätyhjä. Jos $u, v \in \text{Null}(A)$ ja $c \in \mathbb{R}$, niin

$$A(cu + v) = cAu + Av = c \cdot 0 + 0 = 0.$$

Siis $cu + v \in \text{Null}(A)$, joten aliavaruuskriteerin nojalla $\text{Null}(A)$ on aliavaruus. □

Lause 2.54 (Yhtälöryhmän koko ratkaisujoukko)**.** *Olkoot $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ ja $b \in \mathbb{R}^m$. Jos yhtälöllä $Ax = b$ on jokin ratkaisu $y \in \mathbb{R}^n$, niin sen koko ratkaisujoukko on*

$$\boxed{y + \text{Null}(A) = \{y + z : z \in \text{Null}(A)\}.}$$

Todistus. Lemman 2.46 mukaan $Ax = b$ täsmälleen silloin, kun $x = y + z$ jollakin z, jolle $Az = 0$. Ehto $Az = 0$ tarkoittaa juuri $z \in \text{Null}(A)$. □

Homogeenisen ryhmän ratkaisujoukko on siis aliavaruus. Kun $Ax = b$ on ratkeava, sen ratkaisujoukko saadaan siirtämällä nolla-avaruutta yhden ratkaisun y verran. Jos $b \neq 0$, nollavektori ei ole ratkaisu, joten tämä siirretty joukko ei ole aliavaruus.